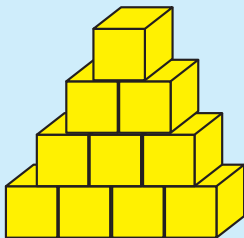
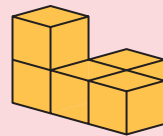
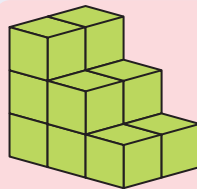
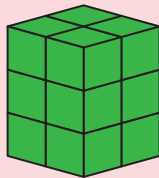
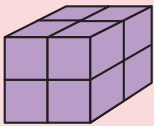


حجم

فعالیت

۱- به شکل‌های زیر دقت کنید. بدون شمارش، حدس بزنید حجم کدام شکل از همه بیشتر است. حالا مکعب‌ها را بشمارید و تعداد آنها را زیر هر شکل بنویسید. آیا حدستان درست بود؟



۲- مسعود ۱۰ چینه (مکعب) را به این شکل روی هم چیده است. شما هم ۱۰ مکعب بردارید و آنها را روی هم بچینید. آیا شکلی که شما ساخته‌اید با این شکل فرق دارد؟ حجم آن چطور؟



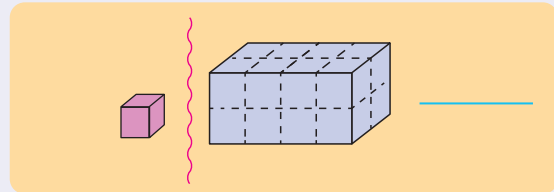
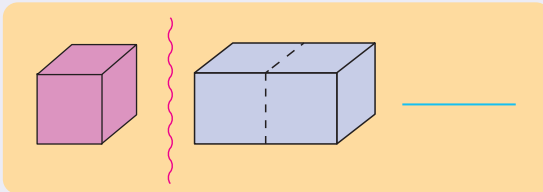
۳- به تصویرهای روبه‌رو دقت کنید. آیا حجم این اجسام، قبل و بعد از تغییر شکل فرق کرده است؟

۴- آیا حجم شکل‌های زیر با هم فرق می‌کند؟



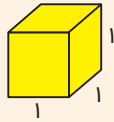
فَعَالِیت

۱- حجم یک مکعب مستطیل را با دو نوع مکعب متفاوت اندازه‌گیری کرده‌ایم.
الف) حجم شکل را بر اساس واحد آن بنویسید.



ب) چرا برای یک حجم، دو جواب مختلف به دست آمد؟

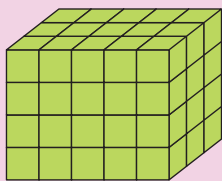
برای اینکه اندازه‌های متفاوتی به دست نیاید، از مکعبی واحد به ضلع ۱ سانتی‌متر استفاده می‌کنیم.



حجم این مکعب، ۱ سانتی‌متر مکعب است.

۲- جدول زیر را کامل کنید.

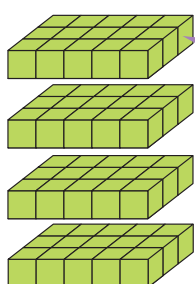
واحد اندازه‌گیری	مثال	
سانتی‌متر		طول
متر		طول
.....		مساحت
لیتر	مایعات مثل آب یا	حجم
سانتی‌متر مکعب	اجسام جامد مثل جعبه‌ی دستمال کاغذی یا	



۳- آقای احسانی از دانش‌آموزان کلاسش خواست حجم مکعب مستطیل روبه‌رو را حساب کنند.



معین چینه‌ها را یکی یکی روی هم چید. بعد هم آنها را شمرد و گفت: حجم این مکعب مستطیل ۶۰ سانتی متر مکعب است.



۱	۲	۳	۴	۵
۶	۷	۸	۹	۱۰
۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵

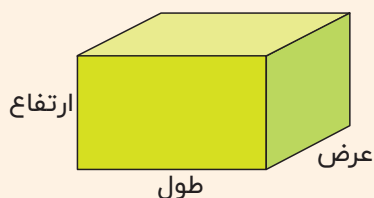
مهدی گفت: لازم نیست آنها را یکی یکی بشماریم. من فقط یک طبقه را می‌شمارم که ۱۵ تا است. این مکعب مستطیل ۴ طبقه دارد. پس حجم آن ۴×۱۵ یعنی ۶۰ سانتی متر مکعب است.



ایلیا گفت: به نظر من شمردن یک طبقه هم لازم نیست. در هر طبقه ۳ ردیف ۵ تایی یعنی ۳×۵ تا مکعب داریم و چون مکعب مستطیل ۴ طبقه دارد، حجم آن ۴×۳×۵ است؛ یعنی ۶۰ سانتی متر مکعب.



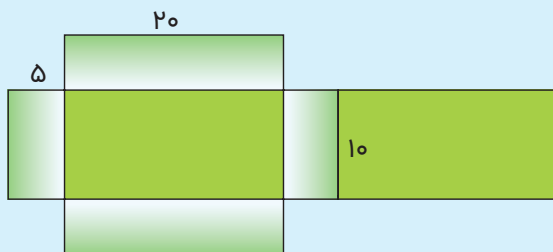
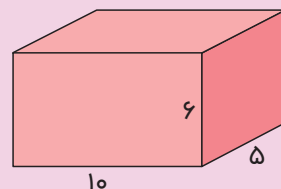
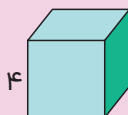
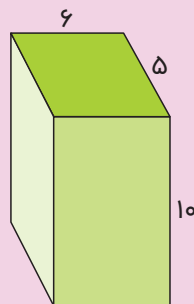
به نظر شما کدام راه از همه سریع‌تر به جواب رسیده است؟
به کمک این فعالیت، یک دستور کلی برای محاسبه‌ی حجم یک مکعب مستطیل بنویسید.



حجم مکعب مستطیل = طول × _____ × _____

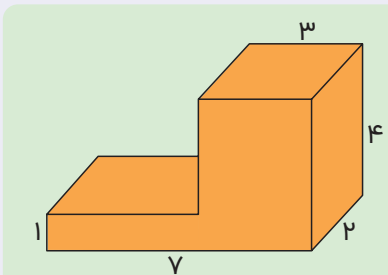
کارد کلاس

۱- حجم هر شکل را پیدا کنید و بنویسید.



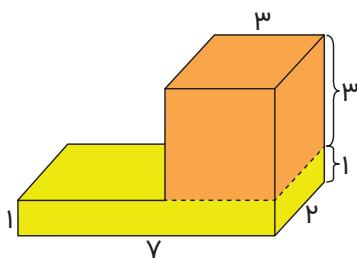
۲- گسترده‌ی مکعب مستطیل روبه‌رو را در اندازه‌های واقعی روی مقوای بکشید و با آن یک مکعب مستطیل بسازید. سپس حجم آن را پیدا کنید.

فعالیت



خانم ادیب شکل روبه‌رو را روی تخته رسم کرد.

سپس از دانش‌آموزان خواست که حجم آن را پیدا کنند. راه‌حل هر دانش‌آموز را بخوانید و در کامل کردن جواب به او کمک کنید.



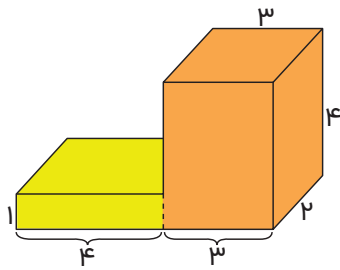
پوریا گفت: این شکل از دو مکعب مستطیل ساخته شده است:

حجم مکعب مستطیل پایینی $= 2 \times 7 \times 1 = 14$

حجم مکعب مستطیل بالایی $=$ _____

حجم کل شکل $=$ _____ + _____ = _____



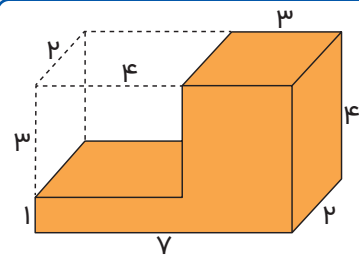


کوروش گفت: من در این شکل دو مکعب مستطیل می بینم:
یکی سمت راست و یکی سمت چپ.

حجم مکعب مستطیل سمت راست = _____

حجم مکعب مستطیل سمت چپ = _____

حجم کل شکل = _____ + _____ = _____



طاها گفت: اگر این شکل را کامل کنیم، یک مکعب مستطیل بزرگ داریم که می توانیم حجم مکعب مستطیل با اندازه های ۳ و ۴ و ۲ را از آن کم کنیم.

پس حجم این شکل برابر است با:

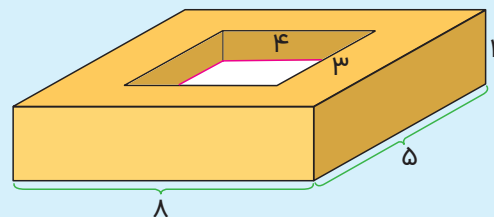
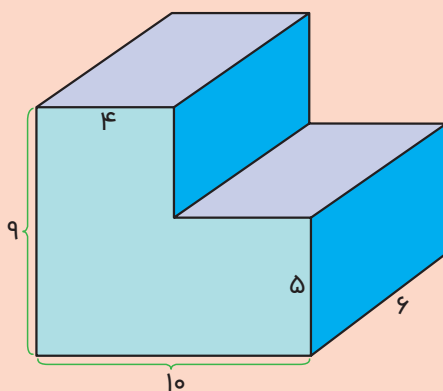
_____ - _____ = _____



آیا شما هم می توانید راه حل دیگری برای پیدا کردن حجم این شکل پیدا کنید؟

کارد کلاس

حجم شکل های زیر را پیدا کنید. (همه ی اندازه ها بر حسب سانتی متر است.)



تمرین

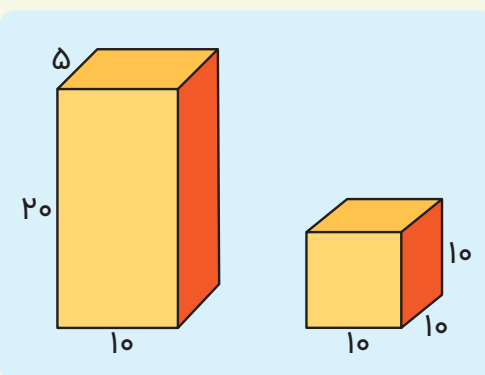


- ۱- (الف) طول، عرض و ارتفاع کتابی ۲۵ و ۲۰ و ۱ سانتی متر است. حجم این کتاب چقدر است؟
 (ب) اگر سه جلد از این کتاب را روی هم بگذاریم، حجم آن چقدر می شود؟
 (پ) اگر ده جلد از این کتاب را روی هم بگذاریم، حجم آن چقدر می شود؟ حدس

- ۲- یک شرکت تولید پودر لباس شویی برای بسته بندی محصولات خود، از دو شکل زیر می تواند استفاده کند. بدون محاسبه، حدس بزنید که حجم کدام شکل بیشتر است.

حالا حجم هر دو را حساب کنید؛ آیا حدستان درست بود؟

به نظر شما این شرکت کدام شکل را انتخاب می کند؟ چرا؟



- ۳- (الف) طول و عرض و ارتفاع یک جعبه ی دستمال کاغذی ۲۰ و ۱۱ و ۵ سانتی متر است. حجم آن چقدر است؟
 (ب) در یک جعبه ی بزرگ با اندازه های ۴۰ و ۲۲ و ۲۰ سانتی متر چند جعبه ی دستمال کاغذی می توانیم جا بدهیم؟

